

Développer son intuition

Tribu, mesurabilité, mesure et intégration

Alexis VO, CentraleSupélec

À retenir – Fil directeur

L'objectif de cette fiche est de comprendre la hiérarchie

$$E \longrightarrow \mathcal{P}(E) \longrightarrow \mathcal{E} \longrightarrow \mu$$

puis de comprendre pourquoi cette construction conduit naturellement à l'intégrale de Lebesgue.

1 Ensemble, élément et partie : ne pas confondre $\in$ et $\subset$

Avant de parler de tribu ou de mesure, il faut être parfaitement à l'aise avec trois notions : un *élément*, une *partie* et un *ensemble de parties*.

1.1 Un ensemble E et ses éléments

Considérons

$$E = \{1, 2, 3\}.$$

Les éléments de E sont

$$1, \quad 2, \quad 3.$$

On écrit donc

$$1 \in E, \quad 2 \in E, \quad 3 \in E.$$

Le symbole $\in$ signifie :

$$\ll \text{est élément de} \gg.$$

1.2 Une partie de E

Considérons maintenant

$$A = \{1, 3\}.$$

Alors A est un ensemble constitué d'éléments de E .

On écrit

$$A \subset E.$$

Le symbole $\subset$ signifie :

$$\ll \text{est inclus dans} \gg.$$

Il faut donc distinguer :

$$x \in E \quad \text{et} \quad A \subset E.$$

Dans notre exemple :

$$1 \in E,$$

mais

$$\{1, 3\} \subset E.$$

Attention – Deux niveaux différents

Le nombre 1 est un *élément* de E .

L'ensemble $\{1, 3\}$ est une *partie* de E .

Un ensemble peut donc lui-même être constitué d'éléments, et il peut ensuite devenir un élément d'un autre ensemble. Il faut toujours regarder *dans quel ensemble* on travaille.

2 L'ensemble des parties $\mathcal{P}(E)$

2.1 Définition

On appelle *ensemble des parties* de E , et on note

$$\boxed{\mathcal{P}(E)},$$

l'ensemble de toutes les parties de E .

Autrement dit :

$$\boxed{\mathcal{P}(E) = \{A; A \subset E\}.$$

Ainsi :

$$\boxed{A \in \mathcal{P}(E) \iff A \subset E.}$$

2.2 Exemple

Pour

$$E = \{1, 2, 3\},$$

on a :

$$\mathcal{P}(E) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \\ \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}.$$

Il y a donc

$$|\mathcal{P}(E)| = 8 = 2^3.$$

Intuition – Pourquoi 2^n ?

Si E possède n éléments, pour construire une partie A de E , on décide pour chaque élément s'il appartient ou non à A .

Chaque élément donne donc deux possibilités :

« présent » ou « absent ».

Il y a donc

$$2 \times 2 \times \cdots \times 2 = 2^n$$

parties.

2.3 Hiérarchie fondamentale

On peut maintenant visualiser :

$$\boxed{x \in E}$$

mais

$$\boxed{A \subset E \iff A \in \mathcal{P}(E).}$$

Ainsi, $\mathcal{P}(E)$ est un ensemble dont les éléments sont eux-mêmes des ensembles.
C'est un point fondamental pour comprendre les tribus.

3 La tribu : sélectionner les ensembles que l'on sait mesurer

En théorie de la mesure, on ne souhaite pas nécessairement travailler avec toutes les parties de E .

On choisit donc une collection particulière de parties de E .

3.1 Définition

Une *tribu* sur E est une partie $\mathcal{E}$ de $\mathcal{P}(E)$ qui vérifie :

$$\boxed{\mathcal{E} \subset \mathcal{P}(E)}$$

et les propriétés suivantes :

1.

$$E \in \mathcal{E}.$$

2. Si $A \in \mathcal{E}$, alors

$$A^c = E \setminus A \in \mathcal{E}.$$

3. Si $(A_n)_{n \geq 1}$ est une suite d'éléments de $\mathcal{E}$, alors

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{E}.$$

Une tribu est donc une collection de parties de E stable par les opérations naturelles d'union dénombrable et de complémentaire.

Intuition – La tribu comme « liste des ensembles autorisés »

On peut imaginer que $\mathcal{P}(E)$ contient *toutes* les parties possibles de E .

La tribu $\mathcal{E}$ sélectionne les parties que notre théorie considère comme *mesurables*.

Ainsi :

$$\boxed{A \in \mathcal{E} \iff A \text{ est mesurable.}}$$

3.2 Exemple fini

Prenons

$$E = \{1, 2, 3\}.$$

Considérons

$$\mathcal{E} = \{\emptyset, \{1\}, \{2, 3\}, E\}.$$

Alors $\mathcal{E}$ est une tribu.

Les ensembles mesurables sont donc :

$$\emptyset, \quad \{1\}, \quad \{2, 3\}, \quad E.$$

En revanche :

$$\{1, 2\} \notin \mathcal{E}.$$

Donc $\{1, 2\}$ n'est pas mesurable *pour cette tribu*.

Attention – Mesurable dépend de la tribu

Dire qu'un ensemble est « mesurable » sans préciser la tribu peut être ambigu.
Plus précisément :

$$A \text{ est mesurable pour } \mathcal{E} \iff A \in \mathcal{E}.$$

La notion de mesurabilité dépend donc de la structure choisie.

4 Espace, espace mesurable et espace mesuré

On peut maintenant distinguer trois objets.

4.1 Espace

Un *espace* est simplement un ensemble :

$$E.$$

Ses éléments sont les points :

$$x \in E.$$

4.2 Espace mesurable

Un *espace mesurable* est un couple :

$$(E, \mathcal{E})$$

où $\mathcal{E}$ est une tribu sur E .

On a donc :

$$\mathcal{E} \subset \mathcal{P}(E).$$

4.3 Espace mesuré

Si l'on ajoute une mesure μ , on obtient un *espace mesuré* :

$$(E, \mathcal{E}, \mu).$$

La mesure donne une taille aux ensembles mesurables :

$$\mu : \mathcal{E} \longrightarrow [0, +\infty].$$

Ainsi, la hiérarchie est :

E	=	ensemble des points,
$\mathcal{P}(E)$	=	ensemble de toutes les parties de E ,
$\mathcal{E}$	$\subset$	$\mathcal{P}(E)$ = tribu,
μ	:	$\mathcal{E} \rightarrow [0, +\infty]$ = mesure.

5 Qu'est-ce qu'une mesure ?

Une mesure est une fonction qui attribue une notion de *taille* aux ensembles mesurables.

Une mesure

$$\mu : \mathcal{E} \rightarrow [0, +\infty]$$

vérifie notamment :

$$\mu(\emptyset) = 0$$

et, si $(A_n)_{n \geq 1}$ sont deux à deux disjoints,

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n).$$

Cette propriété est appelée σ -additivité.

Intuition – Une mesure = une notion de taille

Une mesure n'est pas nécessairement une longueur.

Elle peut représenter :

- un nombre de points ;
- une longueur ;
- une aire ;
- un volume ;
- une probabilité ;
- une masse concentrée en un point ;
- etc.

Il est donc plus juste de dire :

une mesure attribue une « taille » aux ensembles mesurables.

et non :

« une mesure est une unité de longueur ».

6 Quelques exemples de mesures

6.1 Mesure de comptage

Sur un ensemble E , on peut définir :

$$\mu(A) = |A|$$

pour les ensembles finis A .

Cette mesure répond à la question :

« Combien d'éléments possède A ? »

Par exemple :

$$\mu(\{1, 3, 5\}) = 3.$$

Sur un ensemble infini :

$$\mu(A) = +\infty.$$

6.2 Mesure de Dirac

Fixons $x_0 \in E$.

La mesure de Dirac en x_0 est définie par :

$$\delta_{x_0}(A) = \begin{cases} 1 & \text{si } x_0 \in A, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Elle peut être interprétée comme une masse entièrement concentrée au point x_0 .

Par exemple :

$$\delta_3([0, 5]) = 1,$$

mais

$$\delta_3([4, 5]) = 0.$$

6.3 Probabilité

Une probabilité est une mesure particulière vérifiant :

$$\mathbb{P}(E) = 1.$$

Par exemple, pour un dé équilibré :

$$E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\},$$

et

$$\mathbb{P}(\{i\}) = \frac{1}{6}.$$

Ainsi :

$$\mathbb{P}(\{1, 2\}) = \frac{1}{3}.$$

À retenir – Lien probabilités – théorie de la mesure

Mathématiquement, une probabilité est donc une mesure normalisée :

$$\mathbb{P}(E) = 1.$$

La théorie moderne des probabilités repose ainsi largement sur la théorie de la mesure.

7 La mesure de Lebesgue

Sur $\mathbb{R}$, la mesure de Lebesgue, notée λ , généralise la notion de longueur.

Pour un intervalle :

$$\lambda([a, b]) = b - a.$$

Par exemple :

$$\lambda([2, 5]) = 3.$$

Sur $\mathbb{R}^2$, elle généralise l'aire :

$$\lambda([0, 2] \times [0, 3]) = 6.$$

Sur $\mathbb{R}^3$, elle généralise le volume :

$$\lambda([0, 2] \times [0, 3] \times [0, 4]) = 24.$$

On peut donc retenir :

Espace	Interprétation de Lebesgue
$\mathbb{R}$	longueur
$\mathbb{R}^2$	aire
$\mathbb{R}^3$	volume
$\mathbb{R}^n$	volume n -dimensionnel

7.1 Pourquoi la mesure dépend-elle du choix de mesure ?

Prenons :

$$A = \{1, 2, 3\} \subset \mathbb{R}.$$

Avec la mesure de comptage :

$$\mu_{\text{cpt}}(A) = 3.$$

Avec la mesure de Lebesgue :

$$\lambda(A) = 0.$$

Il n'y a aucune contradiction.

Les deux mesures répondent à deux questions différentes :

$$\mu_{\text{cpt}} : \ll \text{combien de points ?} \gg$$

contre

$$\lambda : \ll \text{quelle longueur occupée ?} \gg$$

Ainsi, trois points ont une longueur nulle.

En revanche, pour l'intervalle $[0, 1]$:

$$\lambda([0, 1]) = 1,$$

alors que la mesure de comptage vaut

$$\mu_{\text{cpt}}([0, 1]) = +\infty.$$

8 La tribu borélienne

Sur $\mathbb{R}$, on utilise très souvent la tribu borélienne :

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}).$$

Elle est définie comme la plus petite tribu contenant tous les ouverts de $\mathbb{R}$.

On peut donc intuitivement partir des intervalles ouverts :

$$]a, b[$$

puis appliquer autant de fois que nécessaire :

- complémentaire ;
- unions dénombrables.

On obtient ainsi une immense collection d'ensembles appelée tribu borélienne.

Un espace mesurable classique est donc :

$$(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R})).$$

Et un espace mesuré classique est :

$$(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \lambda).$$

9 Mesurabilité d'une fonction

Soient deux espaces mesurables :

$$(E, \mathcal{E}) \quad \text{et} \quad (F, \mathcal{F}).$$

Une fonction

$$f : E \rightarrow F$$

est dite *mesurable* si :

$$\boxed{\forall B \in \mathcal{F}, \quad f^{-1}(B) \in \mathcal{E}.}$$

9.1 Interprétation

On prend un ensemble mesurable B dans l'espace d'arrivée.

On regarde les points de départ qui sont envoyés dans B :

$$f^{-1}(B) = \{x \in E ; f(x) \in B\}.$$

Pour que f soit mesurable, cet ensemble doit être mesurable dans E .

Intuition – La mesurabilité comme compatibilité

Une fonction mesurable ne transforme pas un ensemble « observable » de l'arrivée en un ensemble « non observable » dans le départ.

Elle respecte donc la structure donnée par les tribus.

9.2 Cas d'une fonction réelle

Si

$$f : E \rightarrow \mathbb{R}$$

et si $\mathbb{R}$ est muni de $\mathcal{B}(\mathbb{R})$, il suffit notamment de vérifier :

$$\boxed{\forall a \in \mathbb{R}, \quad \{x \in E ; f(x) > a\} \in \mathcal{E}.}$$

9.3 Exemple : fonction constante

Soit

$$f(x) = c.$$

Pour $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$:

$$f^{-1}(B) = \begin{cases} E & \text{si } c \in B, \\ \emptyset & \text{si } c \notin B. \end{cases}$$

Or une tribu contient toujours :

$$E \quad \text{et} \quad \emptyset.$$

Donc toute fonction constante est mesurable.

10 Pourquoi a-t-on besoin de la mesurabilité ?

La mesurabilité devient essentielle lorsqu'on veut intégrer une fonction.
Pour une fonction f , on souhaite pouvoir mesurer des ensembles comme :

$$\{x : f(x) > a\}.$$

Il faut donc que ces ensembles appartiennent à la tribu :

$$\{x : f(x) > a\} \in \mathcal{E}.$$

On peut ensuite leur appliquer la mesure :

$$\mu(\{x : f(x) > a\}).$$

C'est cette idée qui permet de construire l'intégrale de Lebesgue.

11 Riemann et Lebesgue : deux façons de penser l'intégrale

La différence intuitive fondamentale peut se résumer ainsi :

Riemann : je découpe le domaine.

contre

Lebesgue : je regroupe les points selon les valeurs de la fonction.

11.1 Intégrale de Riemann : découper l'axe des x

Pour calculer :

$$\int_a^b f(x) dx,$$

Riemann découpe :

$$[a, b]$$

en petits intervalles :

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b.$$

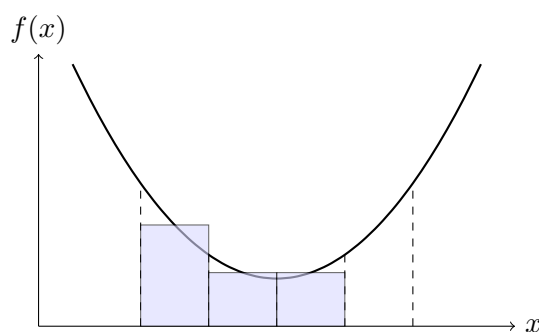
On approxime alors l'aire sous la courbe par des rectangles :

$$\sum_{i=1}^n f(x_i^*)(x_i - x_{i-1}).$$

Chaque rectangle correspond à :

hauteur $\times$ largeur.

11.2 Schéma de l'idée de Riemann



Riemann découpe donc principalement selon les valeurs de x .

11.3 Intégrale de Lebesgue : découper selon les valeurs de f

Lebesgue adopte une perspective différente.

Au lieu de demander :

« Quelle est la hauteur de f sur ce petit intervalle ? »

on peut demander :

« Pour combien de x la fonction prend-elle une valeur donnée, ou appartient-elle à un certain intervalle de valeurs ? »

On mesure alors les ensembles :

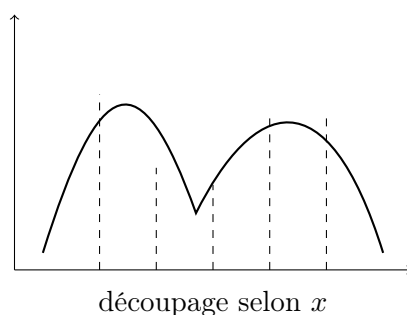
$$\{x : f(x) \in B\}.$$

C'est précisément ici que la tribu et la mesure interviennent.

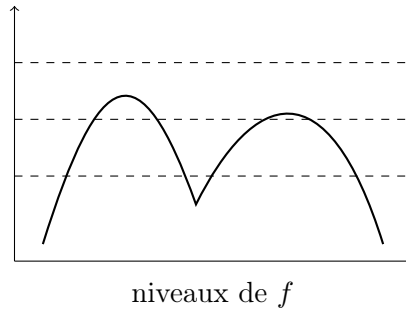
11.4 Une analogie géométrique

On peut imaginer une montagne.

Riemann : On découpe verticalement :



Lebesgue : On peut plutôt regarder des niveaux horizontaux :



On s'intéresse alors à la taille des ensembles de x correspondant à chaque niveau. Cette vision est particulièrement adaptée à la théorie de la mesure.

12 Exemple fondamental : l'indicatrice des rationnels

Considérons :

$$f = \mathbf{1}_{\mathbb{Q} \cap [0,1]}.$$

C'est-à-dire :

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in \mathbb{Q}, \\ 0 & \text{si } x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

Les rationnels sont denses dans $\mathbb{R}$, et les irrationnels également.

Ainsi, dans tout intervalle, aussi petit soit-il, on trouve :

des rationnels

et

des irrationnels.

La fonction oscille donc sans cesse entre 0 et 1.

Elle n'est pas intégrable au sens de Riemann sur $[0, 1]$.

Mais Lebesgue raisonne avec les tailles des ensembles.

On sait :

$$\lambda(\mathbb{Q} \cap [0, 1]) = 0.$$

Les rationnels sont donc nombreux, mais occupent une longueur nulle.

Leur complémentaire possède au contraire une mesure :

$$\lambda([0, 1] \setminus \mathbb{Q}) = 1.$$

Ainsi :

$$f = 0 \quad \text{presque partout.}$$

On obtient :

$$\int_0^1 \mathbf{1}_{\mathbb{Q}}(x) d\lambda(x) = 0.$$

Intuition – Le mot « presque partout »

En théorie de Lebesgue, deux fonctions peuvent être différentes sur un ensemble de mesure nulle tout en ayant la même intégrale.

La mesure permet donc de formaliser l'idée :

« une propriété vraie sauf sur un ensemble négligeable ».

13 Comparaison synthétique : Riemann vs Lebesgue

	Riemann	Lebesgue
Idée	découper le domaine	mesurer les ensembles de niveaux
Découpage	selon x	selon les valeurs de f
Outil central	partitions	mesure
Cadre naturel	analyse classique	théorie de la mesure
Fonctions intégrables	plus restrictif	beaucoup plus large

Dans le cadre usuel :

$$f \text{ Riemann-intégrable} \implies f \text{ Lebesgue-intégrable}$$

et les deux intégrales coïncident :

$$\int_a^b f(x) dx = \int_{[a,b]} f d\lambda.$$

On peut également résumer avec les quatre phrases suivantes :

1.

$$x \in E \quad \text{« } x \text{ est un point de l'espace. »}$$

2.

$$A \subset E \quad \text{« } A \text{ est un ensemble de points. »}$$

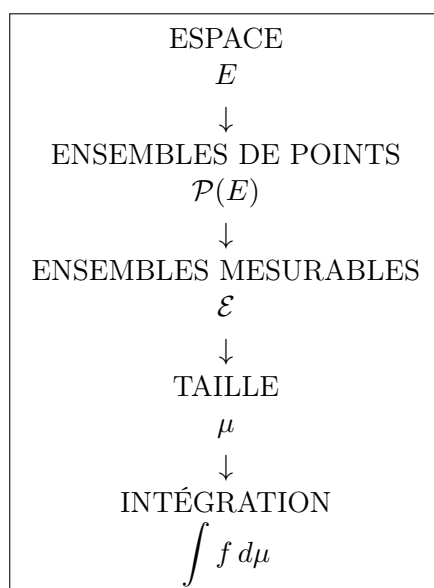
3.

$$A \in \mathcal{E} \quad \text{« } A \text{ est mesurable. »}$$

4.

$$\mu(A) \quad \text{« } \mu \text{ donne une taille à } A. \text{ »}$$

Finalement :



À retenir – À retenir absolument

$\mathcal{P}(E) = \{\text{toutes les parties de } E\},$
 $\mathcal{E} \subset \mathcal{P}(E) = \text{une tribu},$
 $A \in \mathcal{E} \iff A \text{ est mesurable},$
 $(E, \mathcal{E}) = \text{espace mesurable},$
 $(E, \mathcal{E}, \mu) = \text{espace mesuré},$
 $\mu(A) = \text{taille de } A,$
 $\lambda = \text{mesure de Lebesgue},$
 Riemann découpe le domaine,
 Lebesgue mesure les ensembles de niveaux.